

Introducción a la Inteligencia Artificial

Un recorrido claro y práctico por los conceptos fundamentales, la historia, las modalidades y los casos de uso de la IA — con la mirada puesta en el contexto canario.

S1.1 · MÓDULO INTRODUCTORIO

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Definición clásica

Cualquier sistema que realiza tareas que, si las hiciera un ser humano, requeriría inteligencia: razonar, aprender, percibir o tomar decisiones.

Definición operativa

Un conjunto de algoritmos y modelos que **aprenden patrones a partir de datos** para hacer predicciones, clasificar información o generar contenido sin ser explícitamente programados para cada caso.

Lo que NO es (todavía)

La IA actual no entiende, no siente ni tiene conciencia. Es una herramienta muy potente, pero con límites claros.

La clave está en el aprendizaje automático: el sistema mejora con la experiencia, no con instrucciones manuales.



Historia breve: veranos e inviernos de la IA

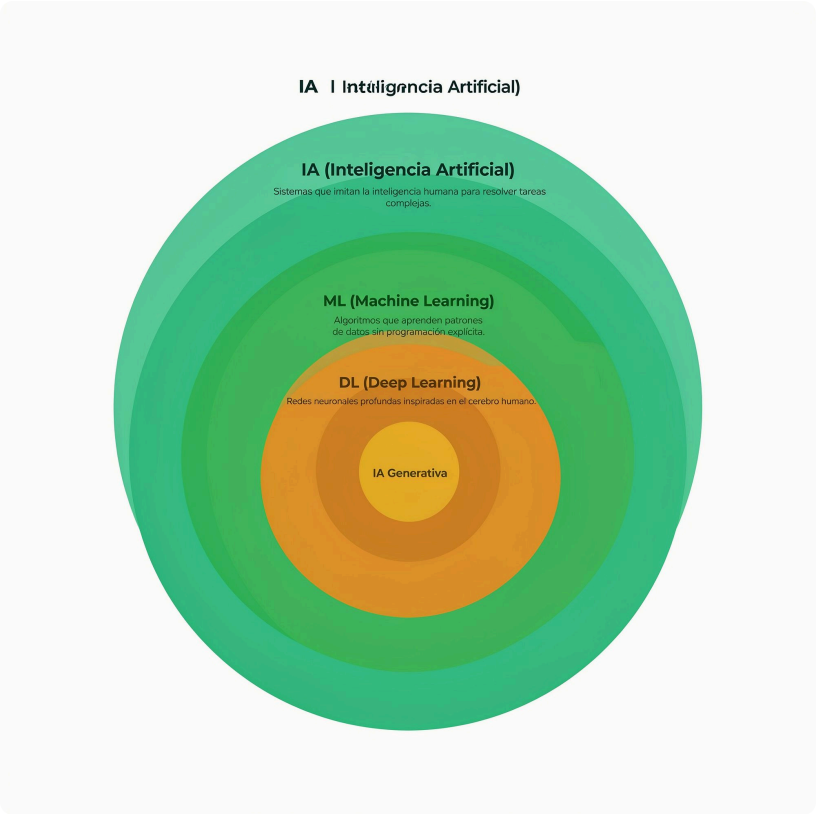
La IA no es nueva. Ha atravesado ciclos de entusiasmo desbordante y periodos de decepción y recortes de financiación — los llamados «inviernos».

1. **1950s–60s · Primer verano**
   Turing, Dartmouth. Optimismo sin límites: «las máquinas pensarán en 20 años».
2. **1970s · Primer invierno**
   Los ordenadores no eran suficientemente potentes. Fin de la financiación.
3. **1980s–90s · Sistemas expertos**
   Reglas escritas a mano. Segundo invierno cuando escalan mal.
4. **2012 · Revolución deep learning**
   AlexNet gana ImageNet. GPU + Big Data cambian todo.
5. **2022–hoy · IA generativa**
   ChatGPT, Gemini, Stable Diffusion. La IA llega al gran público.

Conocer esta historia nos ayuda a mantener expectativas realistas y a distinguir el ruido del progreso real.

Mapa de conceptos: IA, ML, DL e IA Generativa

Estos términos se usan a menudo como sinónimos, pero tienen significados distintos y forman una jerarquía de capas.



Machine Learning

El sistema aprende de ejemplos (datos etiquetados o no) sin programar cada regla manualmente.

Deep Learning

Redes neuronales profundas que extraen representaciones complejas. Requieren grandes volúmenes de datos.

IA Generativa

Modelos como GPT o Stable Diffusion que **crean** texto, imágenes, audio o código nuevo.

IA Débil, IA General y Superinteligencia

🔹 IA Débil (Narrow AI)

Es todo lo que existe hoy. Sistemas diseñados para **una tarea concreta**: reconocer caras, traducir texto o recomendar películas. Excelentes en su dominio, inútiles fuera de él.

🔶 IA General (AGI)

Un sistema hipotético capaz de aprender y razonar en **cualquier dominio** como lo haría un humano. No existe aún. Los expertos debaten si es posible y cuándo llegaría.

🔴 Superinteligencia

Una IA que superaría la inteligencia humana en todos los ámbitos. Concepto filosófico y de ciencia ficción con implicaciones éticas profundas. Hoy, completamente especulativo.

ⓘ Prácticamente todo lo que usamos en el día a día — buscadores, traductores, chatbots — es IA débil. Y ya es enormemente transformador.

Modalidades de la IA: ¿qué puede percibir y generar?

La IA no trabaja solo con texto. Cada modalidad representa un tipo diferente de entrada o salida, y muchos sistemas modernos combinan varias a la vez.



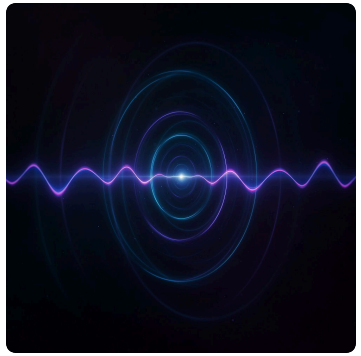
Visión por computador

Reconocimiento facial, detección de objetos, análisis médico de radiografías. Ej.: cámaras de seguridad inteligentes.



Procesamiento del lenguaje

Traducción, resumen, chatbots, análisis de sentimiento. Ej.: ChatGPT, Google Translate.



Reconocimiento de voz

Transcripción automática, asistentes de voz. Ej.: Siri, Alexa, dictado médico automatizado.



Sistemas de recomendación

Personalización de contenidos, productos o servicios. Ej.: Netflix, Spotify, Amazon.



Robótica inteligente

Robots que perciben su entorno y adaptan su comportamiento. Ej.: brazos industriales, vehículos autónomos.



IA Generativa

Creación de texto, imágenes, audio y código. Ej.: DALL·E, Midjourney, Copilot.

Casos de Uso por Sector · Foco Canarias

La IA ya está presente en sectores clave para la economía canaria. Estos son algunos ejemplos concretos y aplicables en nuestro entorno.

🏖️ Turismo

Chatbots de atención al visitante en varios idiomas, precios dinámicos en hoteles, recomendación personalizada de actividades y predicción de ocupación estacional.

🎓 Educación

Tutores virtuales adaptativos, corrección automática, detección temprana de abandono escolar y generación de materiales didácticos accesibles.

🏥 Salud

Diagnóstico asistido por imagen (dermatología, radiología), triaje inteligente en urgencias y análisis de historiales clínicos para el Servicio Canario de Salud.

🏭 Industria y agricultura

Mantenimiento predictivo de infraestructuras portuarias, visión artificial para control de calidad en plátano y tomate, drones de vigilancia de cultivos.

🏛️ Administración pública

Clasificación automática de expedientes, chatbots de atención ciudadana, detección de fraude en subvenciones y optimización de rutas de transporte público.

Mitos y Límites de la IA

Separar la realidad del relato mediático es fundamental para tomar decisiones informadas. La IA es poderosa, pero también tiene límites bien definidos.

❌ Mito: «La IA lo entiende todo»

Los modelos estadísticos asocian patrones. No comprenden el significado como lo hacemos los humanos.

❌ Mito: «La IA es objetiva»

Refleja los sesgos de los datos con que fue entrenada. Un algoritmo de selección de CV puede discriminar si los datos históricos lo hacen.

❌ Mito: «Sustituirá a todos los empleos»

Automatiza tareas, no profesiones enteras. Crea nuevos roles y requiere supervisión humana constante.

Límites reales a tener en cuenta

- **Alucinaciones:** los modelos generativos pueden inventar hechos con total confianza.
- **Dependencia de datos:** sin datos de calidad, el modelo no aprende bien.
- **Caja negra:** muchos modelos son difíciles de interpretar o auditar.
- **Coste energético:** entrenar grandes modelos consume recursos significativos.
- **Falta de sentido común:** la IA falla en situaciones fuera de su distribución de entrenamiento.

¿Qué necesita un proyecto de IA?

Implantar IA con éxito no es solo cuestión de tecnología. Requiere cuatro pilares que deben trabajarse de forma simultánea y equilibrada.



Datos

Son el combustible de la IA. Deben ser **suficientes, relevantes, limpios y representativos**. Un mal dataset produce un modelo inútil o sesgado. La gobernanza del dato es crítica.



Personas y talento

Se necesitan perfiles técnicos (científicos de datos, ingenieros ML) pero también **expertos de dominio** que entiendan el problema de negocio y gestores que sepan tomar decisiones basadas en datos.



Infraestructura

Capacidad de cómputo (GPUs, cloud), plataformas de datos y herramientas MLOps para entrenar, desplegar y monitorizar modelos en producción de forma segura y escalable.



Cambio organizativo

La IA transforma procesos y roles. Sin **liderazgo comprometido, formación continua** y una cultura de experimentación, los proyectos técnicamente correctos fracasan en la práctica.

El mayor obstáculo en la mayoría de organizaciones no es la tecnología: es la gestión del cambio y la calidad del dato.

Dinámica A: Mapa de casos de uso de IA

PAREJAS O GRUPOS DE 3-4 · 25 MINUTOS · SIN ORDENADOR

Vais a analizar casos reales de IA para TurisData Canarias, el cliente del curso. El docente reparte las tarjetas impresas; la hoja con la tabla de respuestas está en el material de la actividad (tarjetas_casos_uso.md).

Instrucciones

1. Recortad solo las 11 tarjetas que marque el docente: C01, C02, C03, C04, C06, C07, C09, C13, C16, C18 y C22. Las otras 11 son el banco de ideas del reto.
2. Para cada tarjeta, rellenad a lápiz los 4 campos: modalidad, tipo de aprendizaje, datos necesarios y ¿hace falta IA?
3. Ordenad las tarjetas en una matriz: impacto para TurisData (bajo-alto) y facilidad de conseguir los datos (difícil-fácil). Marcad las 5 candidatas a "primer proyecto".
4. Poned en común: ¿en qué tarjetas no os pusisteis de acuerdo y por qué?

Los 4 campos de cada tarjeta

Campo	Opciones
Modalidad	visión · lenguaje · voz · recomendación · datos tabulares/series · generativa · robótica
Tipo de aprendizaje	supervisado · no supervisado · por refuerzo · preentrenado + ajuste (autosupervisado)
Datos necesarios	qué datos concretos y si deben estar etiquetados
¿Hace falta IA?	Sí / No / Quizá

Preentrenado + ajuste: el modelo ya viene entrenado con muchos datos sin etiquetas (autosupervisado, como adivinar la palabra que falta; ver S1.3) y se usa tal cual o se ajusta. Si hay que entrenar con datos vuestros ya etiquetados, es supervisado.

Dos de las 11 tarjetas (C16 y C22) son trampa: se resuelven mejor con reglas sencillas. Un mismo caso puede tener más de una respuesta razonable; lo importante es justificarla.